

S3 + S4 Sunumu

Modelleme, Akış

SRS & Test Planı

Yapay Zekâ Destekli Proje Atama ve Görev Dağıtım Karar Destek Sistemi

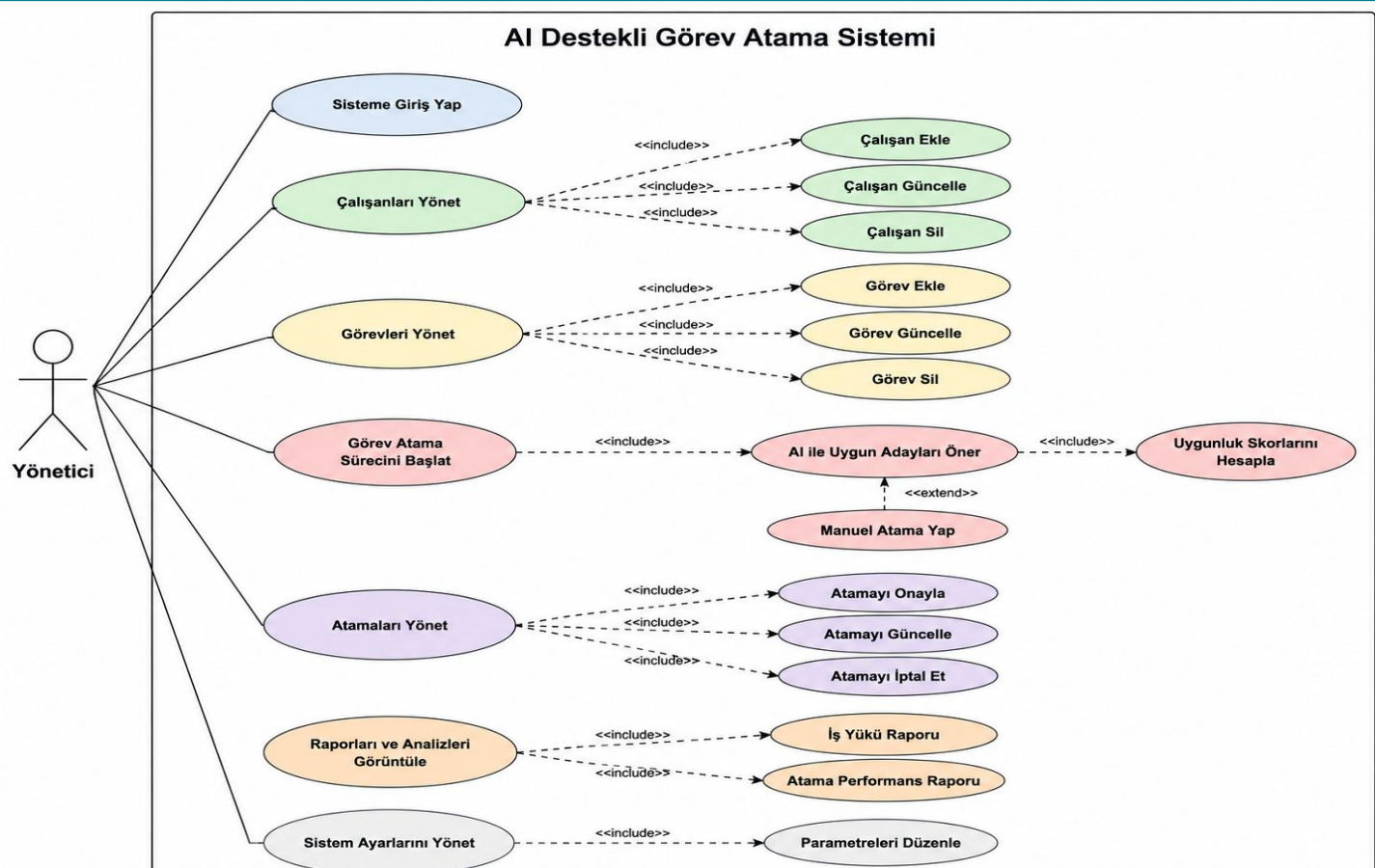
Beyzanur Karademirli · Yusuf Berat Uludağ · Mehmet Emin Miran · Fatma Elarid

S1 ✓ Problem

S2 ✓ Backlog

S3 Modelleme

S4 SRS & Test





Normal Senaryo

Başarılı Görev Atama

- 1 Yönetici sisteme görev tanımlar (zorluk: Orta, tür: Backend)
- 2 AI, 3 uygun çalışanı skill-match + doluluk analizi ile önerir
- 3 Yönetici Top-1 öneriyi onaylar
- 4 Görev Mehmet'e atanır, dashboard güncellenir
- 5 Mehmet bildirimi alır, görevi başlatır



İstisna Senaryo

Tüm Uygun Çalışanlar Dolu

- 1 Yönetici yeni görev tanımlar (tür: Frontend)
- 2 AI analiz yapar: tüm frontend geliştiricilerin doluluk > %90
- 3 Sistem uyarı gösterir: 'Önerilen çalışanlar aşırı yüklü'
- 4 Yönetici görevi ileriki tarihe planlı olarak kuyruğa alır
- 5 Kapasite boşaldığında sistem otomatik hatırlatır



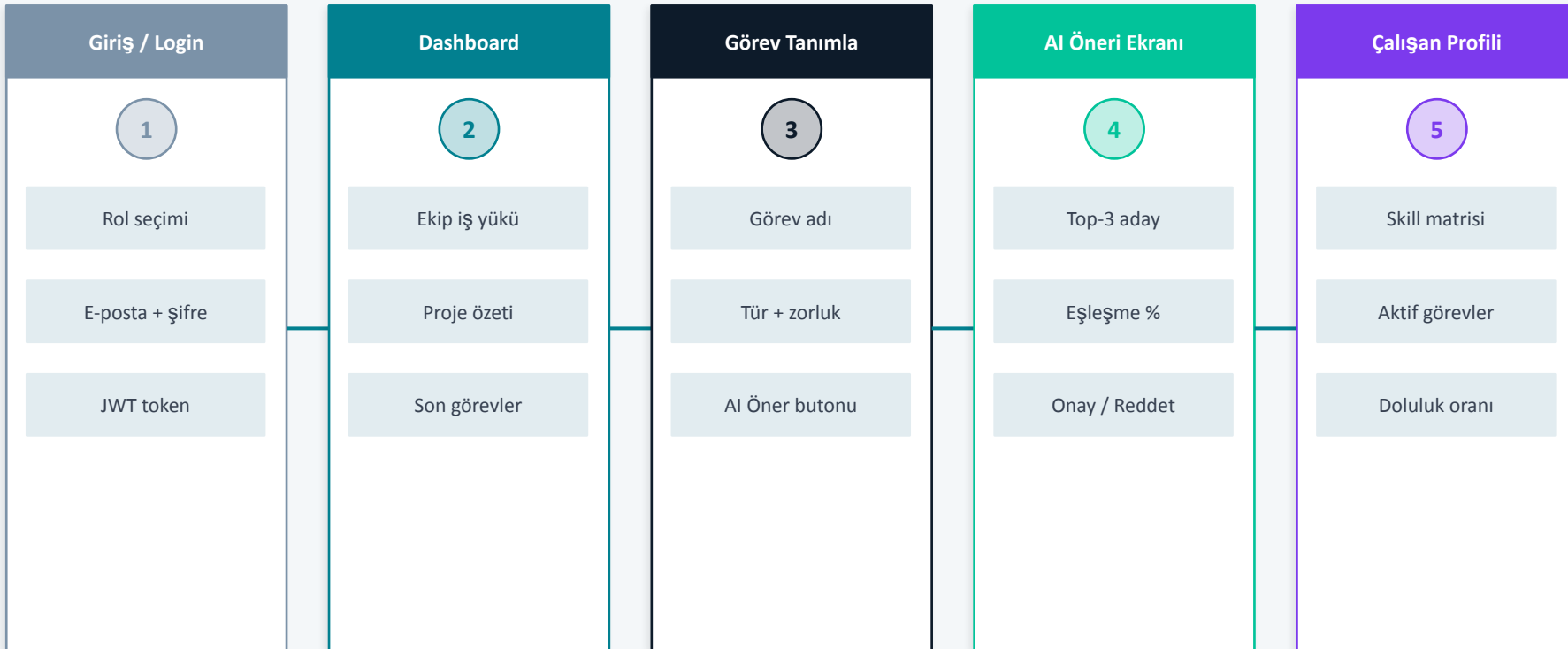
Hata Senaryosu

Eksik Yetkinlik Verisi

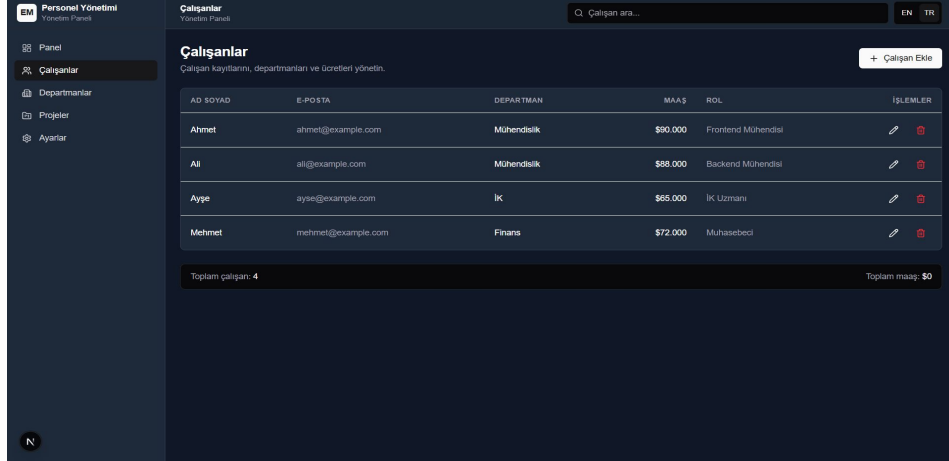
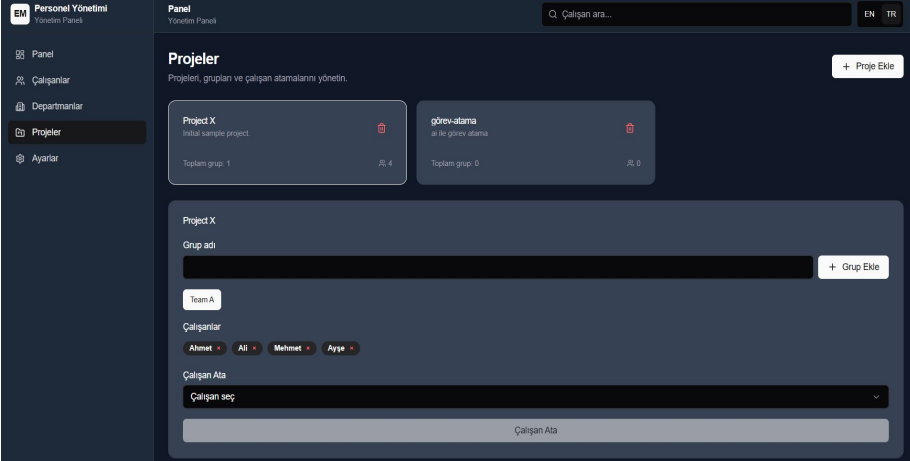
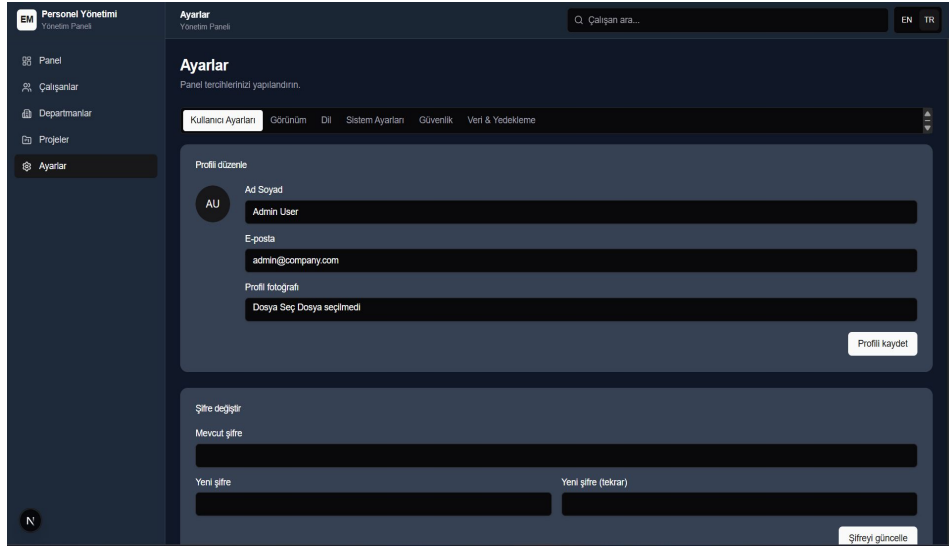
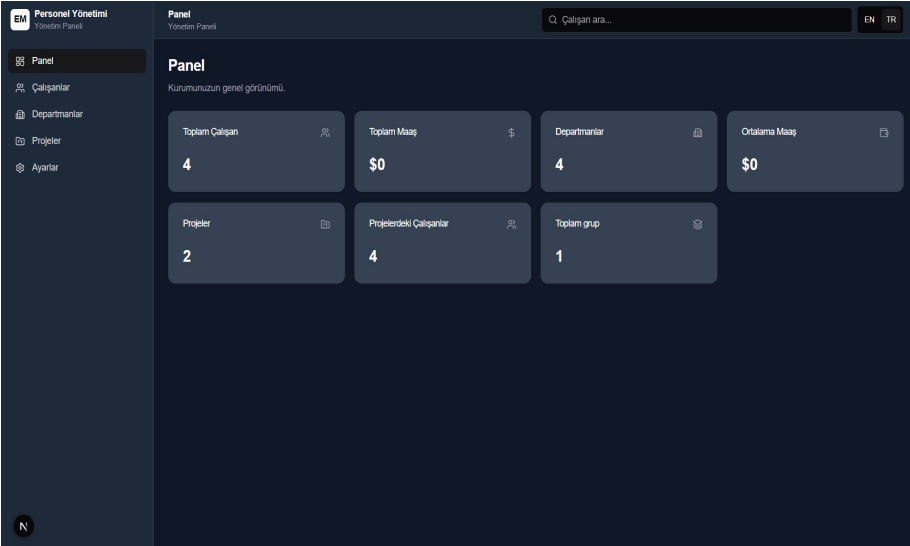
- 1 Yönetici AI önerisi ister, görev skill'i: 'React Native'
- 2 AI sorgu yapar: hiçbir çalışanda bu skill tanımlı değil
- 3 Sistem hata mesajı döner: 'Uygun profil bulunamadı'
- 4 Sistem yöneticiye 'Profilleri güncelle' bağlantısı önerir
- 5 Yönetici ilgili çalışanın profilini güncelledikten sonra tekrar dener

Arayüz Akışı & Wireframe

S3 — 0-4 puan

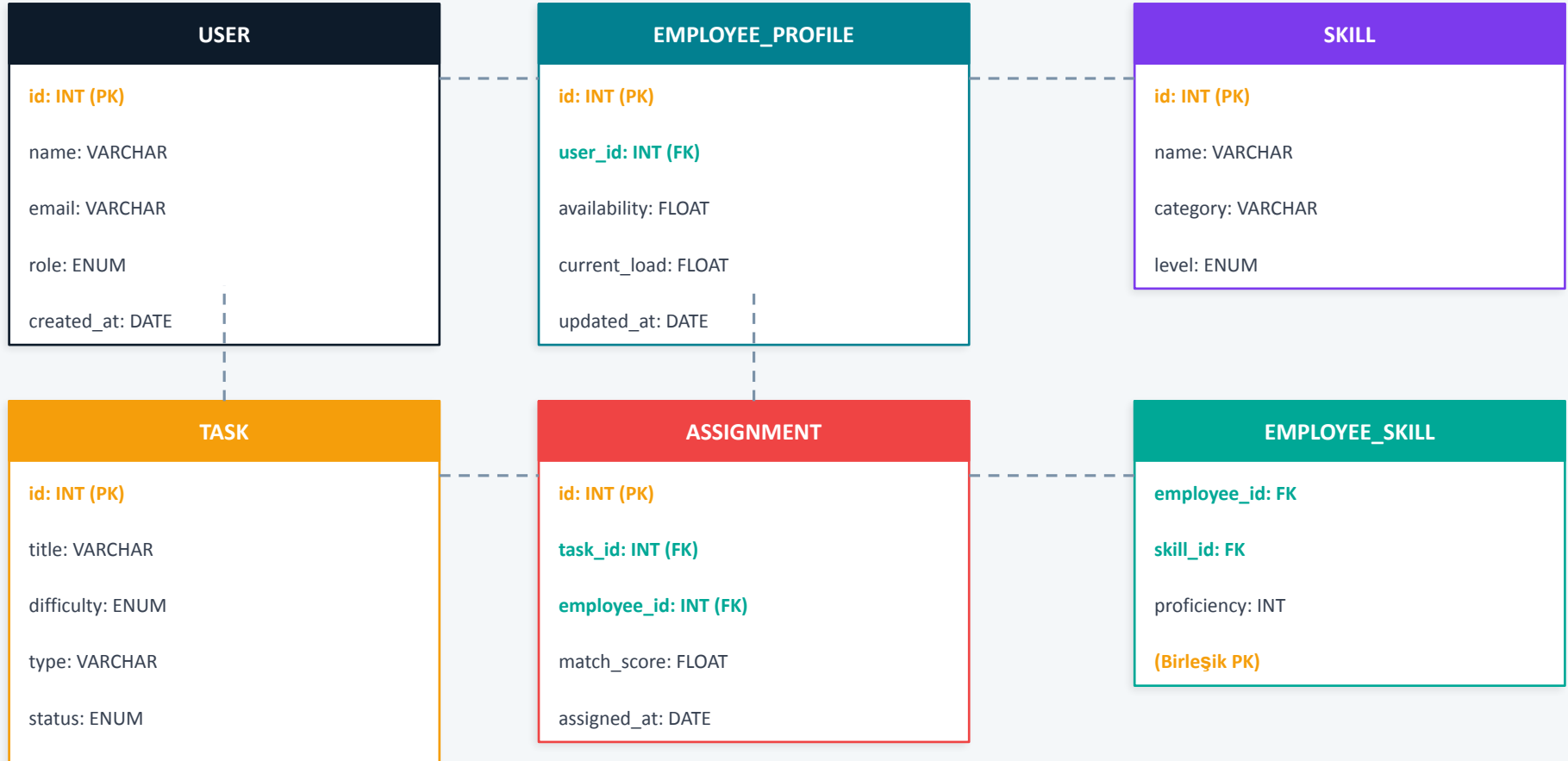


Teknoloji: Next.js · Tailwind CSS · Zustand (reaktif state) | Performans hedefi: < 2 sn AI yanıt süresi



Veri / Nesne Modeli — ER Diyagramı

S3





Zaman

Dönem 8 hafta ile sınırlı

MVP kapsamı daraltılmış; AI önerisi, dashboard, temel auth. Gerçek zamanlı bildirim sistemi ve mobil uygulama kapsam dışıdır.

Önlem: Scope-out listesi belirlendi; sprint backlog önceliklendirildi.



Veri

Gerçek çalışan verisi yok

Sistem sentetik / mock veriyle geliştirilecek. Gerçek skill profilleri olmadığı için AI önerisinin doğruluğu simülasyon ortamında ölçülecek.

Önlem: Seed data scripti yazılacak; 10 mock çalışan, 20 görev tanımlanacak.



Teknik

AI algoritması basitleştirilmiş

Bu aşamada skill-set weighted scoring kullanılacak. LLM tabanlı NLP eşleştirme kapsam dışı — MVP sonrası değerlendirilebilir.

Önlem: Weighted cosine similarity ile minimum viable AI çıktısı mevcut dönemde teslim edilecek.



Etik

Human-in-the-loop zorunluluğu

AI yalnızca öneri sunar; hiçbir görev otomatik atanmaz. Yönetici onayı olmadan atama gerçekleşmez. Bu hem etik hem yasal bir kısıt.

Önlem: Onay mekanizması tüm akışlara işlenmiş; UI'da 'Onayla / Reddet' adımı zorunlu.

Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01

Görev Tanımlama

Yönetici sisteme görev adı, türü, zorluk seviyesi ve son tarihini girebilmeli

FR-02

AI Öneri

Sistem her görev için en uygun 3 çalışanı skill + doluluk bazlı eşleşme skoru ile önerebilmeli

FR-03

Onay Mekanizması

Yönetici AI önerisini onaylayabilmeli veya reddedip manuel seçim yapabilmeli

FR-04

Dashboard

Yönetici ekip iş yükü ve proje ilerleme durumunu reaktif grafiklerle görebilmeli

FR-05

Profil Yönetimi

Yönetici çalışanların skill setini güncelleyebilmeli ve görev durumunu (Başladı/Tamamlandı) değiştirebilmeli

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-01

Performans

AI eşleştirme analizi < 2 sn tamamlanmalı (Zustand reaktifliği)

NFR-02

Güvenlik

Yalnızca yönetici erişimi- etki dışı endpoint'e erişim 403 dönmeli

NFR-03

Kullanılabilirlik

Mobil uyumlu (responsive), WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standartları

NFR-04

Güvenilirlik

Sistem uptime %99 hedefi; AI servisi düşerse manuel atama modu devreye girmeli

İzlenebilirlik Matrisi

S4

Her gereksinim → tasarım kararı → test → kabul kriteri zinciri

Gereksinim	User Story	Tasarım Kararı	Test ID	Kabul Kriteri
FR-01 Görev Tanımla	US-01 Yönetici olarak görev oluşturmak istiyorum	Görev Formu Next.js page + Zustand store	TC-01	Görev başarıyla kaydedildiğinde DB'de task kaydı oluşturulur ve yönetici dashboard'da görünür
FR-02 AI Öneri	US-03 AI destekli 3 öneri görmek istiyorum	Skill Matcher Weighted cosine similarity algoritması	TC-02	3 aday listesi < 2 sn içinde döner; her birinin match_score'u > 0 olmalıdır
FR-03 Onay Akışı	US-04 Öneriyi onaylayıp atama yapmak istiyorum	Onay Butonu POST /assignments endpoint	TC-03	Onay sonrası assignment tablosunda kayıt oluşur; çalışanın load değeri güncellenir
FR-04 Dashboard	US-06 Ekip iş yükünü görmek istiyorum	Chart Bileşeni Recharts + Zustand reactive	TC-04	Dashboard sayfası 5 çalışan için yük verisi gösterir; veri güncel (< 5 sn gecikme)

Test Planı — Senaryo & Kabul Testleri

S4 — 0–6 puan

ID	Tür	Test Başlığı	Given	When	Then (Kabul Kriteri)
TC-01	Normal	Başarılı Görev Oluşturma	Yönetici giriş yapmış, görev formu dolu	Kaydet butonuna basılır	DB'de task kaydı oluşur, dashboard güncellenir
TC-02	Normal	AI Öneri Döndürme	Sistemde 5+ çalışan profili mevcut	Görev için 'AI Öner' istenir	3 aday < 2 sn içinde match_score ile listelenir
TC-03	Normal	Görev Onaylama	AI 3 öneri sunmuş	Yönetici 1. öneriyi onaylar	Assignment oluşur, çalışan load güncellenir
TC-04	İstisna	Tüm Çalışanlar Dolu	Tüm frontend skill sahiplerinin load > 90%	AI Öner istenir	Sistem uyarı verir, kuyruğa alma seçeneği sunar
TC-05	Hata	Eksik Skill Verisi	Görev türü DB'de eşleşen skill içermiyor	AI Öner istenir	Hata mesajı + profil güncelleme yönlendirmesi

Change Log & Sürüm Notu

S4 — 0-2 puan

v0.1

2 Nis · Beyzanur

Proje başlatıldı

İlk Sürüm

Problem tanımı, paydaş analizi, ilk kapsam belgesi oluşturuldu. GitHub repo açıldı.

v0.2

7 Nis · Fatma

Use case & senaryolar

S3 Çıktısı

3 aktör, 7 use case, normal/istisna/hata senaryoları yazıldı. Kısıtlar belgesi eklendi.

v0.3

8 Nis · Mehmet

ER + Class diyagramı

S3 Çıktısı

6 temel varlık tanımlandı: User, EmployeeProfile, Skill, Task, Assignment, EmployeeSkill.

v0.4

9 Nis · Yusuf

Wireframe & ekran akışı

S3 Çıktısı

5 ekran wireframe'i tamamlandı. Dashboard, görev atama, AI öneri akışı çizildi.

v0.5

10 Nis · Beyzanur

SRS taslağı & test planı

S4 Çıktısı

5 FR + 4 NFR belgelendi. 6 test senaryosu Given/When/Then formatında yazıldı. İzlenebilirlik matrisi oluşturuldu.

Beyzanur	Yusuf Berat	Mehmet Emin	Fatma
Proje yönetimi • Sprint 3 backlog güncelle • Ekip görev takibini yap • Kısıtlar & riskler belgesini yaz • Sunum akışını hazırla	Frontend & UI • Dashboard wireframe • Görev atama ekranı mockup • Çalışan listesi ekranı • Ekran akış diyagramı • Next.js proje iskeleti • Tailwind tema kurulumu • Bileşen listesi yaz	Backend & DB • Class diyagramı • Varlıklar: User, Task, Skill, Assignment • REST API uç noktaları • JSON veri modeli taslağı	Analiz & Algoritma • Use case diyagramı • Normal senaryo yaz • İstisna senaryo yaz • Hata senaryosu yaz • Aktör tanımları • Eşleştirme algoritması • Skill skoru hesaplama
SRS & Dokümantasyon • SRS taslağı yaz • Gereksinim dokümanı • İzlenebilirlik matrisi • Story → tasarım → test • Sprint 4 dokümanlatif • Sunum koordinasyonu	Frontend geliştirme • Dashboard UI kodla • Görev atama ekranı • Çalışan profil sayfası • Zustand store kur • API'ye bağlan (mock) • Grafik bileşenleri • Mobil uyum kontrolü	Backend geliştirme • REST API endpoint'leri • Kullanıcı / görev CRUD • Skill-set veri modeli • Rol tabanlı auth • JSON veri akışı test • API dokümantasyonu	Test & Algoritma • Test planı yaz (5+ test) • Normal senaryo testi • İstisna senaryo testi • Hata senaryosu testi • Kabul testi kriterleri • Algoritma v1 implement • Eşleştirme çıktısı test